

中国科学技术大学 2023-2024 秋季学期 微分流形期末考试

问题 1 (每问 3 分, 满分 30 分). 下面是对某篇论文的引言部分的中文翻译:

关于闭黎曼流形高斯-博内公式的一个简单的内蕴证明 (节录)

引言

C.B. 艾伦多弗和 W·芬切尔 (Fenchel) 独立地把经典的高斯-博内公式推广到可嵌入欧几里得空间中的闭可定向黎曼流形。最近, 艾伦多弗和韦伊又把该公式推广到闭黎曼多面体, 并特别证明了它对于一般闭黎曼流形情形下的有效性。在他们的证明中仍然使用了将黎曼胞腔嵌入欧几里得空间中的方法。本文的目的是, 利用微分流形中的向量场理论, 给出该公式的一个直接的内蕴证明。

本证明的基本思想非常简单, 因此概要的说明有所帮助。令 $\mathbb{R}^n$ 为偶数 n 维的闭可定向黎曼流形。按照将详叙于后的方法, 我们在 $\mathbb{R}^n$ 中定义一个内蕴的 n 阶外微分形式 Ω , 它当然等于 $\mathbb{R}^n$ 的不变标量乘以体积元素。问题中的高斯-博内公式断言, 这一微分形式在 $\mathbb{R}^n$ 上的积分等于 $\mathbb{R}^n$ 的欧拉-庞加莱示性数 χ 。为证明这一点, 我们从流形 $\mathbb{R}^n$ 转到由 $\mathbb{R}^n$ 的单位向量构成的 $2n-1$ 维流形 M^{2n-1} 。在 M^{2n-1} 中我们证明 Ω 等于一个 $n-1$ 阶微分形式 Π 的外导数。通过定义 $\mathbb{R}^n$ 上一个带有孤立奇点的连续的单位向量场, 我们得到它在 M^{2n-1} 中的像: n 维子流形 V^n , 而 Ω 在 $\mathbb{R}^n$ 上的积分就等于 V^n 上同样的积分。利用斯托克斯定理证明, 后者等于 Π 在 V^n 边界上的积分。现在, V^n 的边界正好对应于定义在 $\mathbb{R}^n$ 中的向量场的奇点, 一个著名的定理指出它们的指标和等于 χ 。经过如此解释, 就可以计算 Π 在 V^n 边界上的积分, 并很容易证明它等于 χ 。

此方法当然可以用来导出同样类型的其他公式, 并可以经过适当修改, 推出黎曼多面体的高斯-博内公式。我们发表此证明, 是因为我们方法的主要思想在这里是最为清晰的。进一步的结果会在以后的论文中给出。

- (1) 这段文字中标记了 7 个划线的词, 即“嵌入”, “可定向”, “微分流形”, “向量场”, “ n 阶外微分形式”, “欧拉-庞加莱示性数”, 以及“外导数”, 分别写出它们的定义。
- (2) 证明过程中标记了 2 个方框, 分别是“斯托克斯定理”, “一个著名的定理”, 写出它们的完整陈述。
- (3) 这篇文章的作者是谁? 这篇文章证明的定理被称作什么定理?

问题 2 (每问 2 分, 满分 20 分). 判断题.

请在以下正确的陈述前打勾, 错误的陈述前打叉。

- () 可逆光滑映射 $f: M \rightarrow N$ 是微分同胚当且仅当它在每点附近都是局部微分同胚。
- () 紧流形上的光滑函数至少有两个临界点。
- () 若 $f: M \rightarrow N$ 是单射浸入, 则它是嵌入。
- () 若 X, Y 是光滑流形 M 中横截相交的光滑子流形, 则 $X \cap Y$ 是 M 中维数为 $\dim X + \dim Y - \dim M$ 的光滑子流形。
- () $\mathbb{RP}^4$ 上的任意光滑向量场都是完备的。
- () 设 H 是 G 的 Lie 子群, 而它们的 Lie 代数分别为 $\mathfrak{h}, \mathfrak{g}$. 若 $X \in \mathfrak{g}$ 且 $\exp(X) \in H$, 则 $X \in \mathfrak{h}$.
- () 实射影空间 $\mathbb{RP}^n$ 都是不可定向流形。
- () 可定向带边光滑流形的边界一定是可定向无边流形。
- () 若 $\omega \in \Omega^k(M)$ 是恰当形式且具有紧支集, 则 $\omega \in B_c^k(M)$.
- () 任意连通可定向光滑流形的最高阶紧支 de Rham 上调群一定同构于 $\mathbb{R}$.
- () 对于任意定向光滑流形 M , 根据 Poincare 对偶, $H_{\text{dR}}^k(M) \simeq H_c^k(M)$.

问题 3 (每问 3 分, 满分 15 分). 写出满足下面条件的例子 (无需论证) .

- (1) 一个是浸入而不是嵌入的映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2$;
- (2) $S^1 \times S^2$ 上一个处处非零的向量场;
- (3) S^3 上的一个乘法结构使之成为一个 Lie 群;
- (4) $\mathbb{R}^3$ 上的一个二维不可积分布;
- (5) $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 上的一个不是恰当形式的闭 1-形式;
- (6) 一个具有可定向边界的连通不可定向带边流形.

问题 4 (每问 3 分, 满分 15 分). 填空, 写出最终结果 (无须计算过程)

- (1) 设 $X = \frac{\partial}{\partial x} + \sin y \frac{\partial}{\partial z}$, $Y = xyz \frac{\partial}{\partial y} - e^z \frac{\partial}{\partial z}$, 则 $[X, Y] =$
- (2) 设 $\omega = x dx + e^{2x} dy$, $\eta = -\sin(x) dx + x dy - dz$, 则 $\omega \wedge \eta =$
- (3) 设 $X = \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$, $\omega = \sin(x) dx \wedge dy + e^{2y} dy \wedge dz$, 则 $\mathcal{L}_X \omega =$
- (4) 设 $M = \mathbb{T}^{24}$, 则 $\dim(H_{\text{dR}}^3(M)) =$
- (5) 考虑映射

$$f: \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2, f(e^{is}, e^{it}) = (e^{i(40s-t)}, e^{i(s+40t)}),$$

则 $\deg(f) =$

- (6) 考虑映射

$$f: \mathbb{R}_{x,y,z}^3 \rightarrow \mathbb{R}_{s,t}^2, f(x, y, z) = (x + y + \sin(z), x^2 + z^2),$$

则 $f^*(ds \wedge dt) =$

问题 5 (10 分). 设 $S = \{(x, y, z, w) | x^2 - y^2 - z^2 + w^2 = 16, 2xy - 2zw = -16\}$.

- (1) 求证: S 是 $\mathbb{R}^4$ 子流形.
- (2) 求 S 在点 $(2, 0, 2, 4)$ 处的切空间.

问题 6 (15 分). 考虑 $G = \{\mathbf{A} \in GL(3, \mathbb{R}) | \mathbf{A}\mathbf{J}\mathbf{A}^T = \mathbf{J}\}$, 其中 $\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$.

- (1) 证明: G 是 Lie 群.
- (2) 计算 G 的 Lie 代数.
- (3) G 的维数是多少? G 是否连通, 是否紧致? 说明理由.

问题 7 (15 分). 设 M 是光滑流形, 若对于任意 x , 都指定了一个线性映射

$$J_x: T_x M \rightarrow T_x M,$$

使得 $J_x^2 = -I$, 则称 J 是 M 上的一个近复结构.

- (1) 给出近复结构光滑性的合理定义.
- (2) 在 $\mathbb{R}^2$ 写出一个近复结构, 并说明为什么 $\mathbb{R}^3$ 上不存在近复结构.
- (3) 设 J 是 M 上一个光滑近复结构, 对于任意光滑向量场 V, W 定义

$$N(V, W) = [JV, JW] - J([JV, W]) - J([V, JW]) - [V, W].$$

证明: N 是函数双线性的, 即对于任意 $f, g \in C^\infty(M)$, 有 $N(fV, gW) = fgN(V, W)$. (换言之, N 是一个张量, 称为 Nijenhuis 张量.)

问题 8 ($5 \times 2 = 10$ 分). 设 M 为光滑流形, $U, V \subset M$ 为开集, 且 $U \cup V = M$.

(1) 证明存在闭集 $A \subset U$ 、 $B \subset V$, 使得 $A \cup B = M$.

(2) 设 $i: U \hookrightarrow M$ 、 $j: V \hookrightarrow M$ 为包含映射。若

$$i^*[\omega] = 0, \quad j^*[\eta] = 0,$$

证明

$$[\omega] \smile [\eta] = [\omega \wedge \eta] = 0 \quad \text{于 } H_{\text{dR}}^*(M).$$

问题 9 ($5 \times 3 = 15$ 分). 设 M 为紧致、无边界、可定向的 $4n$ 维光滑流形, 且欧拉示性数 $\chi(M)$ 为奇数。

(1) 证明中间维 Betti 数 $b_{2n}(M)$ 为奇数。

(2) 证明 M 不存在反转定向的微分同胚 $f: M \rightarrow M$ 。

(3) 给出一个满足上述条件的流形。